

OK!
Comentários no
texto.

PROJETO 4: Tarefa 2 – Lista de Exercícios

Gustavo Borges Peres da Silva¹, Michael P. C. Silva¹, Rafael S. Melo¹

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

{gustavo.silva, michael.silva}@discente.ufcat.edu.br,
rafinhalelograma@hotmail.com

Objetivos

- Familiarizar o aluno com o SO MINIX e testes em ambiente de máquina virtual.

1. Tarefa 2: INSTALAÇÃO DO SISTEMA

1.1. Máquina utilizada

Para este projeto, será utilizado a mesma máquina hospedeira Windows 10 apresentada no tópico “1.1 Descrição” do projeto 1, na qual já possui o VirtualBox instalado para fazermos nossa máquina virtual com MINIX instalado.

1.2. Instalando o MINIX

Conforme falamos anteriormente, utilizaremos o VirtualBox para instalarmos o MINIX. A versão que iremos utilizar será a R3.1.8-r8398 do MINIX.

Em relação ao processo de criação da VM, definiremos primeiramente o nome como SO MINIX, selecionamos a nossa ISO e manteremos as seguintes configurações de tipo e versão como Other.

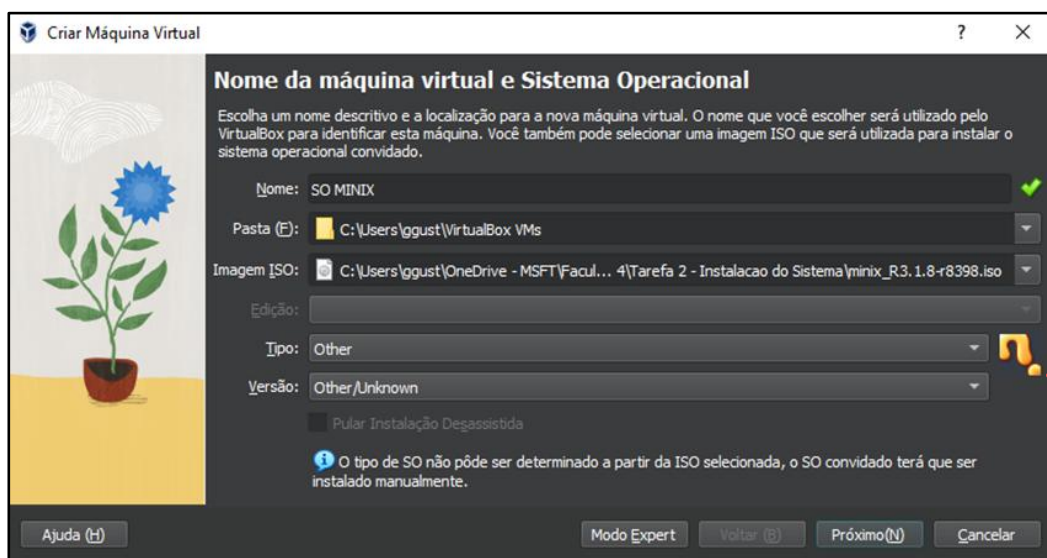


Figura 1 – Criar máquina virtual.

Em relação ao seu hardware, definimos alocar 4GB de espaço livre em disco e

2048MB de memória RAM e optamos por usar apenas 1 processador (CPU-cores).

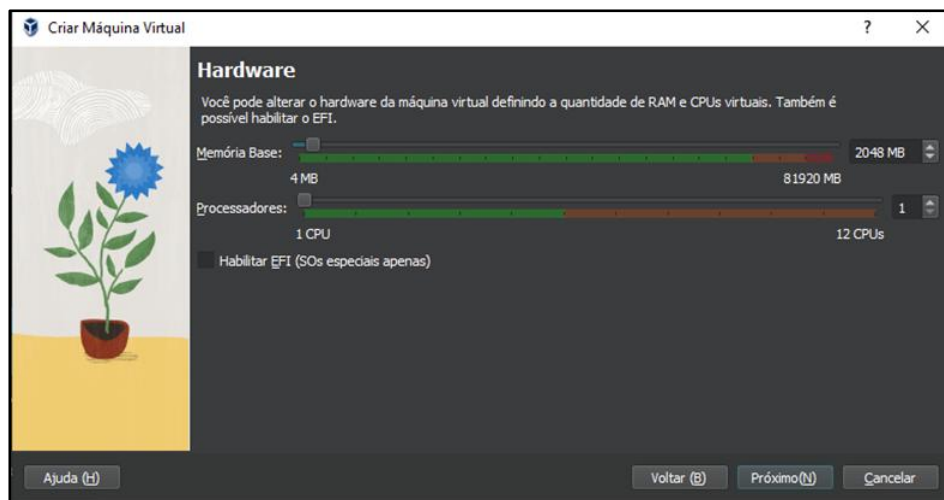


Figura 2 – Hardware: Definindo memória base e processadores.

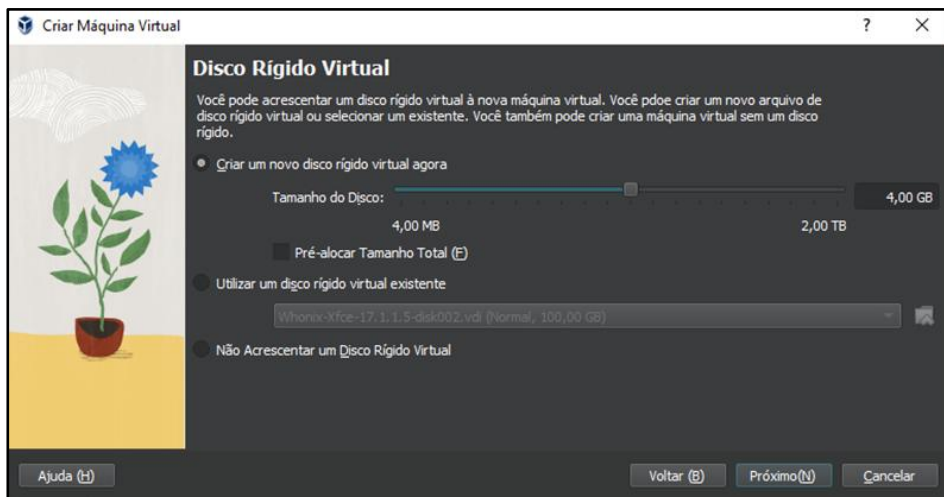


Figura 3 – Hardware: Definindo disco rígido virtual.

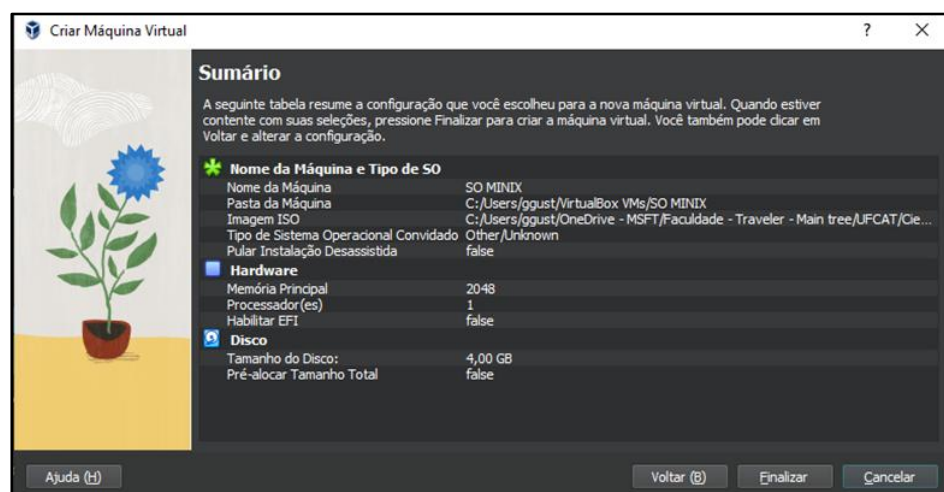


Figura 4 – Hardware: Definindo memória base e processadores.

Para habilitarmos a conexão com a rede, optamos por deixar a nossa máquina em

modo bridge conforme na Figura 5 abaixo.

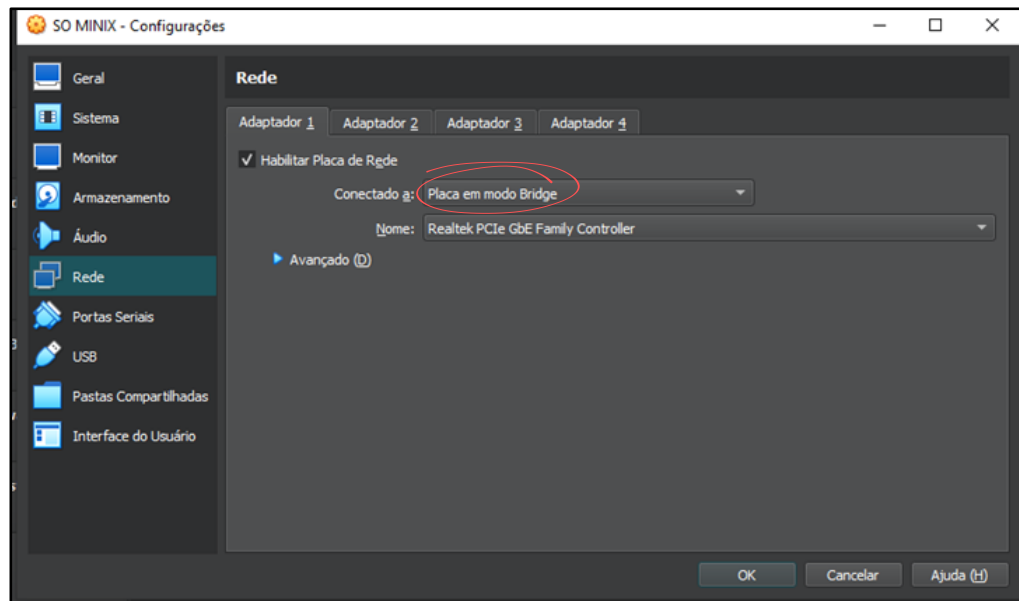


Figura 5 – Configuração da rede VM.

Agora que estamos com o MINIX configurado, iremos executá-lo, sendo assim, utilizaremos a tecla 1 para escolher executar o Regular MINIX 3 que será o nosso boot padrão.

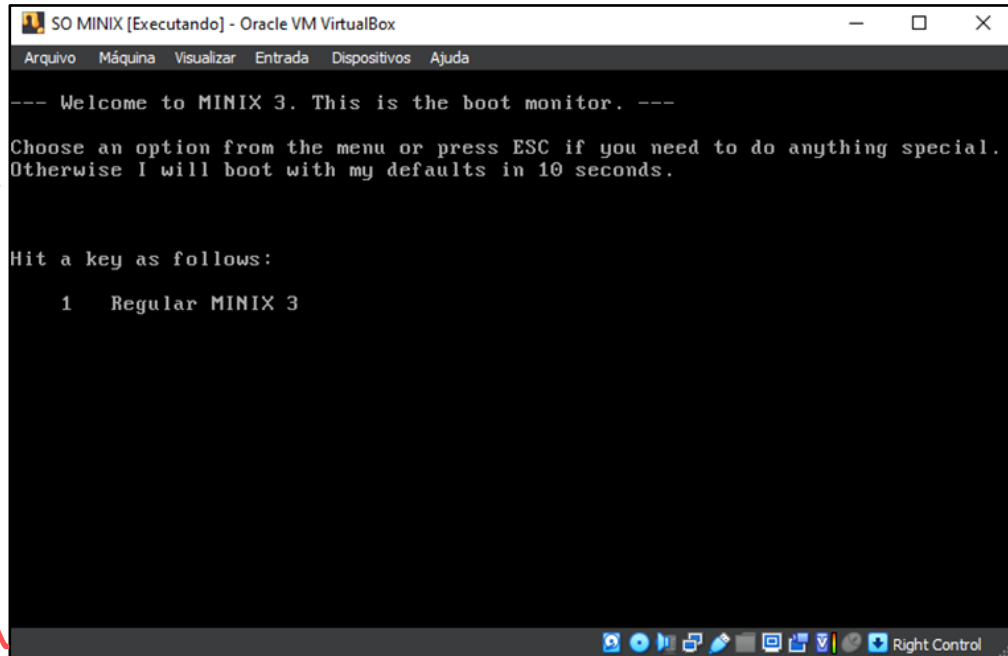


Figura 6 – Seleção do boot padrão.

Após selecionarmos o boot, o mesmo irá pedir algumas credenciais tais como login e senha conforme na Figura 7.

```
SO MINIX [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
Copyright 2010, Urije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
MINIX is open source software, see http://www.minix3.org
Initiating legacy i8253 timer
CPU 0 freq 3692 MHz
Sun Feb 4 20:53:28 GMT 2024
Setting /usr on cd is /dev/c0d2p2
/dev/c0d2p2 is read-only mounted on /usr
Starting services: random printer ipc.
Starting daemons: update syslogd.
Local packages (start): done.

Welcome to MINIX 3.1.8.

The system is now running and many commands work normally.  To use MINIX
in a serious way, you need to install it to your hard disk, which you
can do by typing 'setup' while logged in as root.  Then just follow the
on-screen directions.

After setup is complete, type 'shutdown' and when the boot monitor
starts, boot your new system by following the instructions at the end
of setup.

Minix Release 3 Version 1.8 (console)
minix login: _
```

Figura 7 – MINIX Login.

Além disso, de acordo com a documentação do MINIX 3 [2], para entrarmos em modo root, basta inserirmos o login root para termos o acesso e o mesmo não possui senha.

```
minix login: root
# _
```

Figura 8 – MINIX Setup – Parte 1: acesso ao root.

Agora usaremos o comando **setup** para finalizar o restante da instalação do sistema.

```
# setup

Welcome to the MINIX 3 setup script.  This script will guide you in setting up
MINIX on your machine.  Please consult the manual for detailed instructions.

Note 1: If the screen blanks, hit CTRL+F3 to select "software scrolling".
Note 2: If things go wrong then hit CTRL+C to abort and start over.
Note 3: Default answers, like [y], can simply be chosen by hitting ENTER.
Note 4: If you see a colon (:) then you should hit ENTER to continue.
:
_
```

Figura 9 – MINIX Setup – Parte 2: entrando no setup.

Para continuarmos, iremos apertar a tecla ENTER e iremos pedir para selecionarmos o tipo de teclado, sendo assim, selecionaremos o teclado us-std (teclado padrão americano).

```
--- Step 1: Select keyboard type -----  
What type of keyboard do you have? You can choose one of:  
  
dvorak      latin-america  russian      us-std-esc  
french      olivetti     scandinavian us-std  
german      polish      spanish      us-swap  
italian     russian-cp1251 uk  
japanese    russian-cp866  ukraine-koi8-u  
  
Keyboard type? [us-std] us-std
```

Figura 10 – MINIX Setup – Parte 3: selecionando teclado.

Agora vamos criar as partições, porém o próprio sistema já possui automatização para criar tudo automático, portanto, iremos apenas apertar ENTER.

```
--- Step 2: Selecting full distribution -----  
  
--- Step 3: Create or select a partition for MINIX 3 -----  
Now you need to create a MINIX 3 partition on your hard disk.  
You can also select one that's already there.  
  
If you have an existing installation, reinstalling will let you  
keep your current partitioning and subpartitioning, and overwrite  
everything except your s1 subpartition (/home). If you want to  
reinstall, select your existing minix partition.  
  
Unless you are an expert, you are advised to use the automated  
step-by-step help in setting up.  
  
Press ENTER for automatic mode, or type 'expert':
```

Figura 11 – MINIX Setup – Parte 4: iniciando a criação da partição.

Agora iremos selecionar o disco onde o MINIX será instalado, que no caso é “0”.

```
--- Substep 3.1: Select a disk to install MINIX 3 -----  
Probing for disks. This may take a short while..... Probing done.  
The following disk was found on your system:  
  
Disk [0]: /dev/c0d0, 4096 MB  
Free space (4094 MB)  
  
Enter the disk number to use: [0] 0
```

Figura 12 – MINIX Setup – Parte 5: selecionando disco para instalar MINIX.

Agora vamos selecionar uma região do disco que será o espaço livre do disco e temos apenas uma região livre já que se trata de um disco novo, portanto, usaremos a região “0”.

```
--- Substep 3.2: Select a disk region -----  
Please select the region that you want to use for the MINIX 3 setup.  
If you select an in-use region it will be overwritten by MINIX. The  
following region were found on the selected disk:  
  
[0] Free space (4094 MB)  
  
Enter the region number to use or type 'delete': [0] 0
```

Figura 13 – MINIX Setup – Parte 6: selecionando região de espaço livre p/ MINIX.

Nessa parte ele avisa que esse é o ponto de não retorno e que todos os arquivos serão sobrescritos ou apagados caso optamos por *yes*, sendo assim, iremos continuar usando

yes.

```
--- Substep 3.3: Confirm your choices -----  
  
This is the point of no return. You have selected to install MINIX 3  
into region 0 of disk /dev/c0d0. Please confirm that you want  
to use this selection to install MINIX 3.  
  
Are you sure you want to continue? Please enter 'yes' or 'no': yes
```

Figura 14 – MINIX Setup – Parte 7: confirmando as escolhas.

Agora vamos escolher o tamanho da partição do endereço /home. Pois o instalador vai dividir nosso disco em 3 sub-partições: /root, /usr, /home. E em nosso caso, iremos usar a quantidade recomendada que é 786mb (Figura 15). Após digitar ele pede para confirmar escrevendo Y.

```
SO MINIX [Executando] - Oracle VM VirtualBox  
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda  
following region were found on the selected disk:  
  
[0] Free space          (4094 MB)  
  
Enter the region number to use or type 'delete': [0] 0  
  
--- Substep 3.3: Confirm your choices -----  
  
This is the point of no return. You have selected to install MINIX 3  
into region 0 of disk /dev/c0d0. Please confirm that you want  
to use this selection to install MINIX 3.  
  
Are you sure you want to continue? Please enter 'yes' or 'no': yes  
  
--- Step 4: Reinstall choice -----  
  
No old /home found. Doing full install.  
  
--- Step 5: Select the size of /home -----  
  
MINIX will take up 162 MB, without /home.  
How big do you want your /home to be in MB (0-3931) ? [786]  
_
```

Figura 15 – MINIX Setup – Parte 8: definindo o tamanho da partição /home.

Agora nessa próxima tela iremos definir o tamanho do bloco de alocação em kilobytes. E no caso o padrão é 4kb, sendo assim, iremos apenas pressionar ENTER.

```
--- Step 6: Select a block size -----  
  
The default file system block size is 4 kB.  
  
Block size in kilobytes? [4] _
```

Figura 16 – MINIX Setup – Parte 9: Definindo o tamanho do bloco de alocação.

Após isso, basta aguardarmos pois ele estará realizando a formatação das partições e faz a instalação do sistema (Figura 17).

```
You have selected to (re)install MINIX 3 in the partition /dev/c0d0p0.
The following subpartitions are now being created on /dev/c0d0p0:

Root subpartition: /dev/c0d0p0s0    64 MB
/home subpartition: /dev/c0d0p0s1    786 MB
/usr subpartition: /dev/c0d0p0s2     rest of c0d0p0

Creating /dev/c0d0p0s0 for / ..
Creating /dev/c0d0p0s1 for /home ..
Creating /dev/c0d0p0s2 for /usr ..

--- Step 7: Wait for files to be copied -----
All files will now be copied to your hard disk. This may take a while.

Remaining: 2162 files. [=====|-----]
cp src/lib/libc/db/hash/ndbmdatum.c ..
cp src/lib/libc/db/hash/page.h ..
mkdir /mnt/src/lib/libc/db/man
cp src/lib/libc/db/man/Makefile.inc ..
cp src/lib/libc/db/man/btree.3 ..
cp src/lib/libc/db/man/dbm_clearerr.3 ..
```

Figura 17 – MINIX Setup – Parte 10: iniciando a formatação e instalação do sistema.

Nesse próximo passo, iremos selecionar a interface de rede do nosso sistema, porém como havíamos configurado como modo bridge, o mesmo já detectou que o nosso adaptador será o AMD LANCE (emulado pela VirtualBox). Sendo assim, iremos manter essa opção “7” (Figura 18).

```
--- Step 8: Select your Ethernet chip -----
MINIX 3 currently supports the following Ethernet cards. PCI cards detected
by MINIX are marked with *. Please choose:

0. No Ethernet card (no networking)
1. Intel Pro/100
2. 3Com 501 or 3Com 509 based card
3. Realtek 8139 based card (also emulated by KVM)
4. Realtek 8169 based card
5. Realtek 8029 based card (also emulated by Qemu)
6. NE2000, 3com 503 or WD based card (also emulated by Bochs)
7. * AMD LANCE (also emulated by VMWare and VirtualBox)
8. Intel PRO/1000 Gigabit
9. Attansic/Atheros LZ FastEthernet
10. DEC Tulip 21140A in VirtualPC
11. Different Ethernet card (no networking)

Ethernet card? [7] 7
```

Figura 18 – MINIX Setup – Parte 11: selecionando a interface de rede do sistema.

Agora ele pergunta se queremos usar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou se queremos cadastrar o endereço manualmente, sendo assim, vamos prosseguir com DHCP automático.

```
Configure network using DHCP or manually?

1. Automatically using DHCP
2. Manually

Configure method? [1] 1
```

Figura 19 – MINIX Setup – Parte 12: interface de rede como DHCP ou manual.

Após isso, podemos concluir que o sistema foi instalado com sucesso.


```

/dev/c0d0p0s2 unmounted from /mnt/usr
Unmounted c0d0p0s2
/dev/c0d0p0s0 unmounted from /mnt
Unmounted c0d0p0s0

Please type 'shutdown' to exit MINIX 3 and enter the boot monitor. At
the boot monitor prompt, type 'boot dXp0', where X is the bios drive
number of the drive you installed on, to try your new MINIX system.
Probably, the right command is "boot d0p0".

This ends the MINIX 3 setup script. After booting your newly set up system,
you can run the test suites as indicated in the setup manual. You also
may want to take care of local configuration, such as securing your system
with a password. Please consult the usage manual for more information.

#

```

Figura 20 – MINIX Setup – Parte 13: sistema instalado com sucesso.

Após a finalização da instalação, o sistema pede para reiniciar a máquina, porém antes de reiniciar a mesma, teremos de retirar também a mídia de instalação para não começar a instalação do MINIX novamente. Sendo assim, usaremos o comando poweroff ao invés de reboot pois estamos em uma máquina virtual e não com pendrive ou mídia de CD.

```

# poweroff

Broadcast message from root@minix (console)
Thu Feb 20 10:24:02 2025...

The system will shutdown NOW

Local packages (down): done.
Sending SIGTERM to all processes ...
MINIX will now be shut down ...
cd>_

```

Figura 21 – Encerrando o MINIX.

Pronto, agora podemos forçar o desligamento do mesmo e removermos a ISO/mídia de instalação nas configurações do nosso VirtualBox para continuarmos conforme na Figura 22.

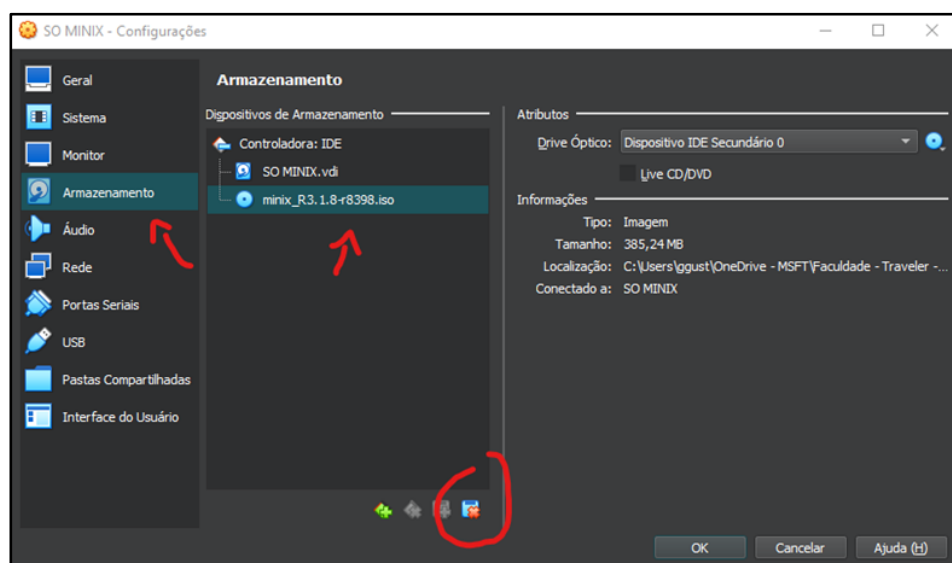
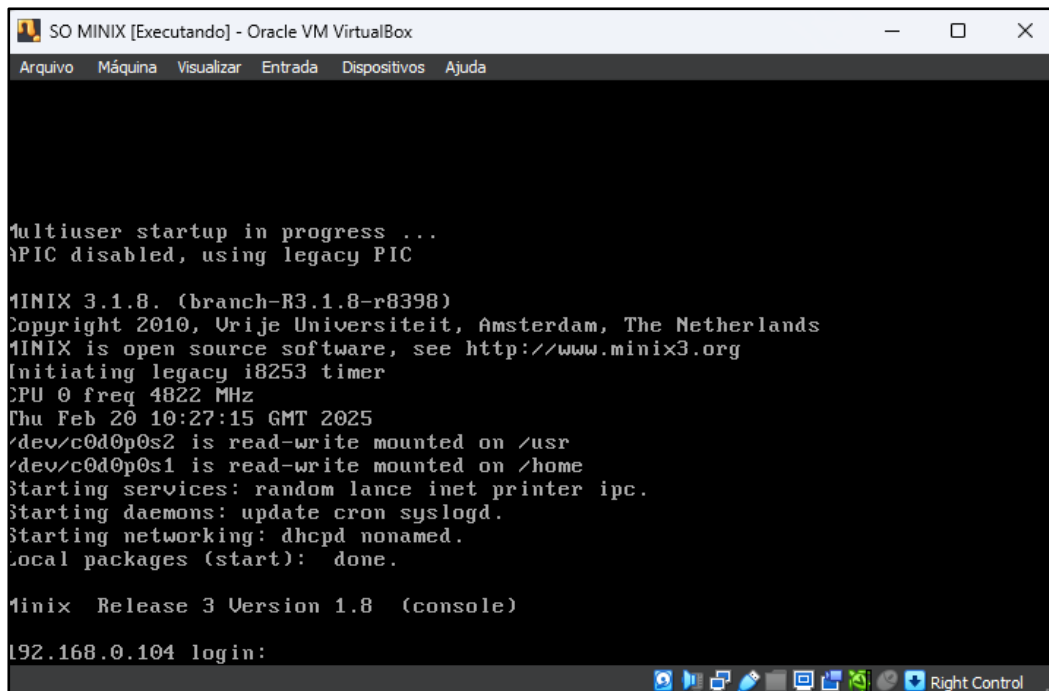


Figura 22 – Removendo a mídia de instalação do MINIX.

Agora iremos executar o OS MINIX novamente e partiremos para alguns checks

para verificar se o sistema está funcionando normalmente.



```
SO MINIX [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

Multiuser startup in progress ...
APIC disabled, using legacy PIC

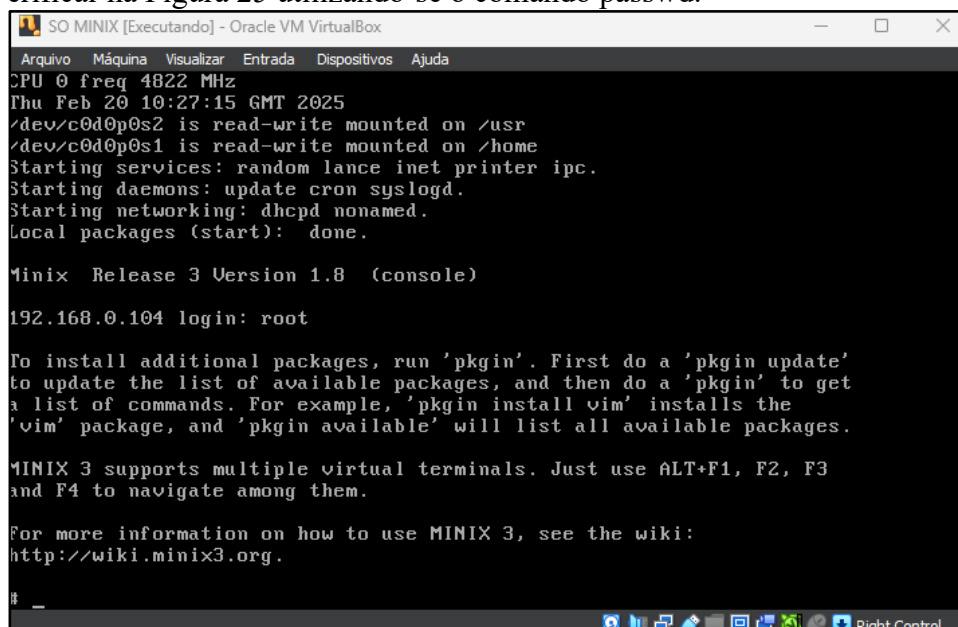
MINIX 3.1.8. (branch-R3.1.8-r8398)
Copyright 2010, Urije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
MINIX is open source software, see http://www.minix3.org
Initiating legacy i8253 timer
CPU 0 freq 4822 MHz
Thu Feb 20 10:27:15 GMT 2025
/dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr
/dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home
Starting services: random lance inet printer ipc.
Starting daemons: update cron syslogd.
Starting networking: dhcpd nonamed.
Local packages (start): done.

Minix Release 3 Version 1.8 (console)
192.168.0.104 login:
```

Figura 23 – MINIX iniciado com sucesso.

1.3. Configurando contas/usuário no MINIX

Iremos verificar se conseguimos entrar no sistema, sendo assim, utilizaremos o mesmo usuário (root), e como podemos perceber na Figura 24, ele não pediu senha novamente, portanto, teremos que cadastrar uma nova senha para o nosso usuário que iremos verificar na Figura 25 utilizando-se o comando passwd.



```
SO MINIX [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

CPU 0 freq 4822 MHz
Thu Feb 20 10:27:15 GMT 2025
/dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr
/dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home
Starting services: random lance inet printer ipc.
Starting daemons: update cron syslogd.
Starting networking: dhcpd nonamed.
Local packages (start): done.

Minix Release 3 Version 1.8 (console)
192.168.0.104 login: root

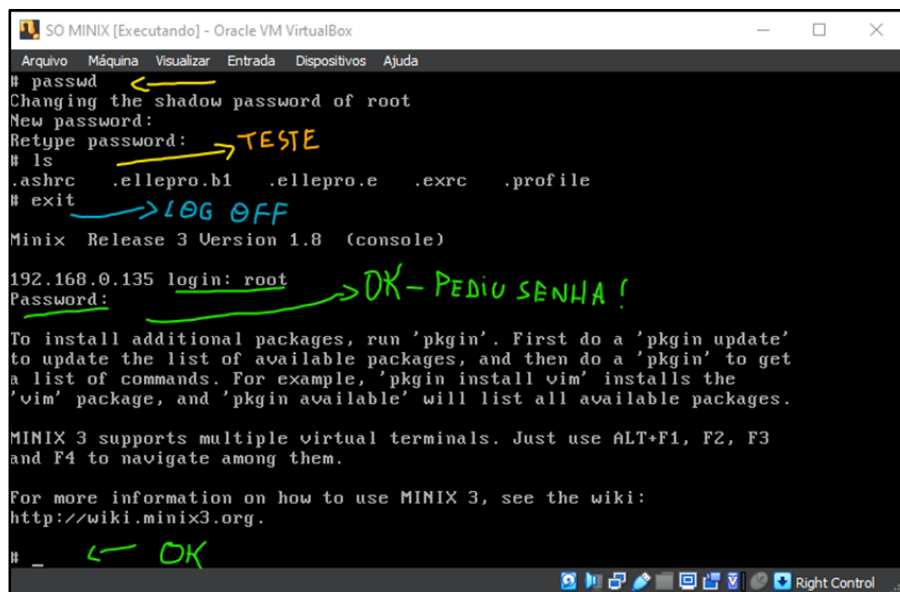
To install additional packages, run 'pkgin'. First do a 'pkgin update'
to update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get
a list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the
'vim' package, and 'pkgin available' will list all available packages.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

#
```

Figura 24 – Login usando root.



```
# passwd
Changing the shadow password of root
New password:
Retype password:
# ls
.ashrc  .ellepro.b1  .ellepro.e  .exrc  .profile
# exit

Minix Release 3 Version 1.8 (console)

192.168.0.135 login: root
Password:

To install additional packages, run 'pkgin'. First do a 'pkgin update'
to update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get
a list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the
'vim' package, and 'pkgin available' will list all available packages.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

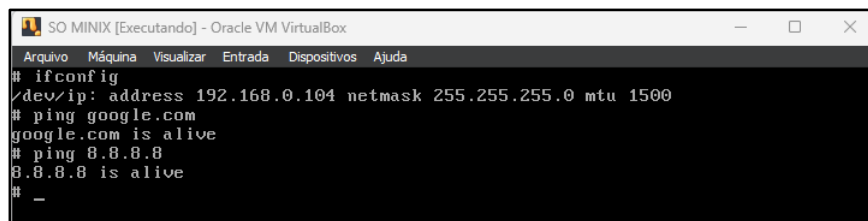
For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

#
```

Figura 25 – Alterando senha do root.

1.4. Testando a internet no MINIX

Com o MINIX instalado, vamos testar a nossa internet utilizando o comando `ifconfig` para mostrar os dados da nossa interface de rede e também o comando `ping` para verificar se o mesmo conseguiu conectar com o servidor da google e resolver os nomes de endereço.



```
# ifconfig
/dev/ip: address 192.168.0.104 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
# ping google.com
google.com is alive
# ping 8.8.8.8
8.8.8.8 is alive
#
```

Figura 26 – Testando a networking.

Conquanto, podemos observar que ambos comandos satisfazem a condição verdadeira que queríamos.

1.5. Instalando o SSH e configurando (Cliente e Servidor)

Para esse tópico, utilizaremos os recursos oferecidos pelo manual do minix3 [2] executando o comando do código 1 abaixo.

```
pkgin update
pkgin install openssh
/usr/pkg/etc/rc.d/sshd start
```

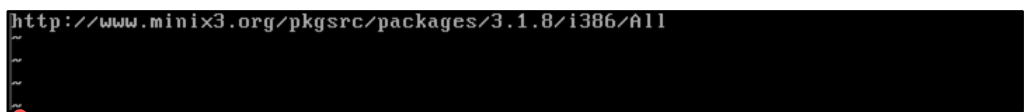
Código 1 – Instalando SSH.

res funcione!

Porém obtivemos alguns erros ao usar o pkgin install openssh pois o mesmo não conseguiu baixar o arquivo pkg_summary.gz (erro -> could not fetch ftp://ftp.minix3.org/pub/minix/packages/3.1.8/i686/All/pkg_summary.gz), sendo assim, iremos alterar o endereço para um repositório funcional conforme a Figura 27. Utilizamos o comando:

```
vi /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf
```

Basicamente estamos alterando o repositório antigo: ftp://ftp.minix3.org/pub/minix/packages/3.1.8/i686/All para o repositório funcional que podemos encontrar os pacotes de openssh disponíveis para download que é http://www.minix3.org/pkgsrc/packages/3.1.8/i386/All.



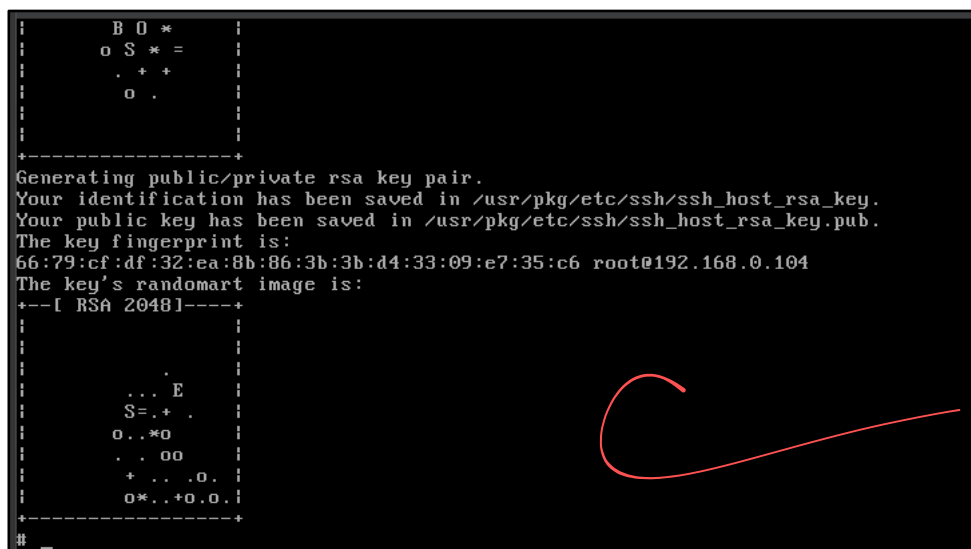
```
http://www.minix3.org/pkgsrc/packages/3.1.8/i386/All
```

Figura 27 – Editando o arquivo /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf.

Um adendo importante, é que os repositórios oficiais do pkgin não estão totalmente compatíveis com a versão do minix 3.1.8, a versão recomendada diz que é 3.3.0 ou 3.3.1, mas para o nosso caso colocamos a versão 3.1.8 para manter compatibilidade e conseguirmos instalar somente o ssh. Vale ressaltar que, o professor mesmo disse que para essa versão do minix não é mais suportado e foi recomendado usar o pkgin cd. Entretanto, como nós conseguimos fazer o pkgin funcionar com o objetivo principal de apenas instalar o ssh, acreditamos que para essa tarefa não irá nos afetar, mas para a próxima tarefa iremos passar a utilizar o pkgin cd conforme recomendado na tarefa.

Após a atualização e instalação do openssh iremos prosseguir com o código.

Para executarmos basta rodarmos /usr/pkg/etc/rc.d/sshd start.



```

      B O *
      o S * =
      . + +
      o .
+-----+
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /usr/pkg/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.
Your public key has been saved in /usr/pkg/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub.
The key fingerprint is:
66:79:cf:df:32:ea:8b:86:3b:d4:33:09:e7:35:c6 root@192.168.0.104
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048 ]-----+
      .
      ... E
      S=.+.
      o..*o
      . . oo
      + . . .o.
      o*..+o.o.
+-----+
#
```

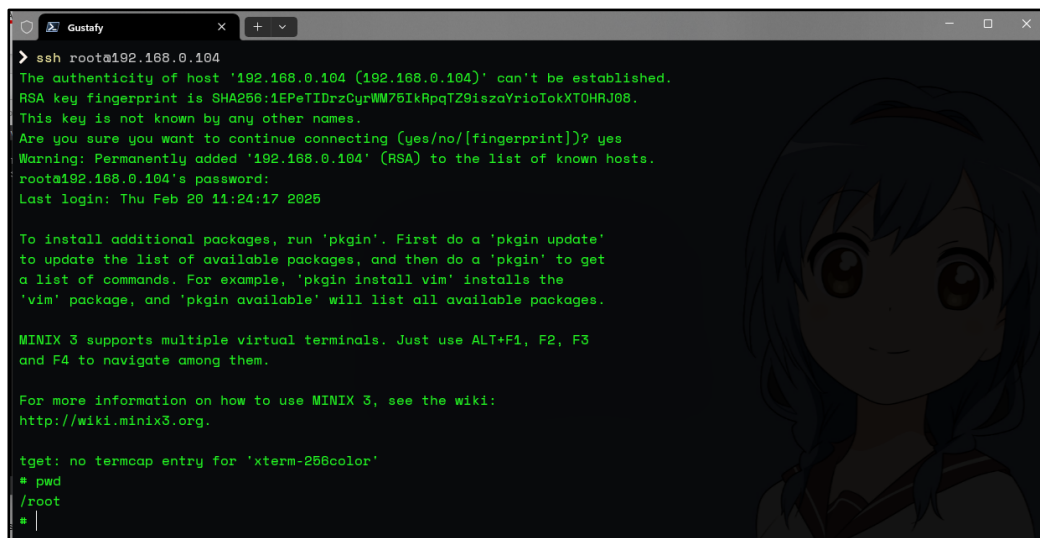
Figura 28 – Executando o SSH no MINIX.

Agora iremos verificar o status e pegar as informações do nosso IP para acessarmos na outra máquina via SCP.

```
# /usr/pkg/etc/rc.d/sshd start
Starting sshd.
# /usr/pkg/etc/rc.d/sshd status
sshd is running as pid 687.
# ifconfig
/dev/ip: address 192.168.0.104 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
#
```

Figura 29 – Processo em execução e IP identificado.

Na máquina hospedeira iremos fazer uma conexão simples somente para testar conforme na figura 30. E como resultado, nós conseguimos nos conectar com a outra máquina sem problemas.



```
> ssh root@192.168.0.104
The authenticity of host '192.168.0.104 (192.168.0.104)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:1EPeTIDrzCyrWM75IkRpgTZ9iszaYrioIokXT0HRJ08.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.104' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.0.104's password:
Last login: Thu Feb 20 11:24:17 2025

To install additional packages, run 'pkgin'. First do a 'pkgin update'
to update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get
a list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the
'vim' package, and 'pkgin available' will list all available packages.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

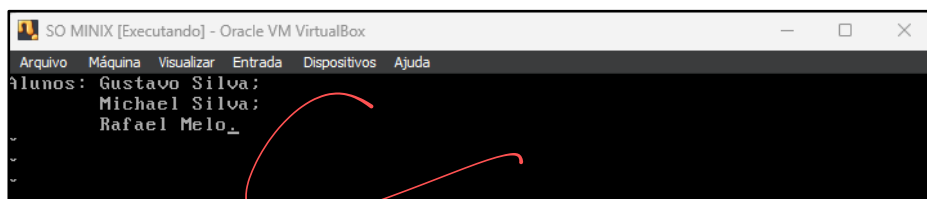
For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

tget: no termcap entry for 'xterm-256color'
# pwd
/root
#
```

Figura 30 – OpenSSH instalado e configurado com sucesso.

Agora iremos testar a transferência de um arquivo chamado teste.txt criado no MINIX que será transferido para a nossa máquina hospedeira via SCP.

Sendo assim, usaremos o editor “vi” para criar o nosso arquivo (vi teste.txt) e o seu conteúdo será o apresentado na Figura 31.



```
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
alunos: Gustavo Silva;
       Michael Silva;
       Rafael Melo_
```

Figura 31 – Conteúdo do arquivo teste.txt.



```
# ls
.ashrc  .ellepro.b1  .ellepro.e  .exerc  .profile  teste.txt
#
```

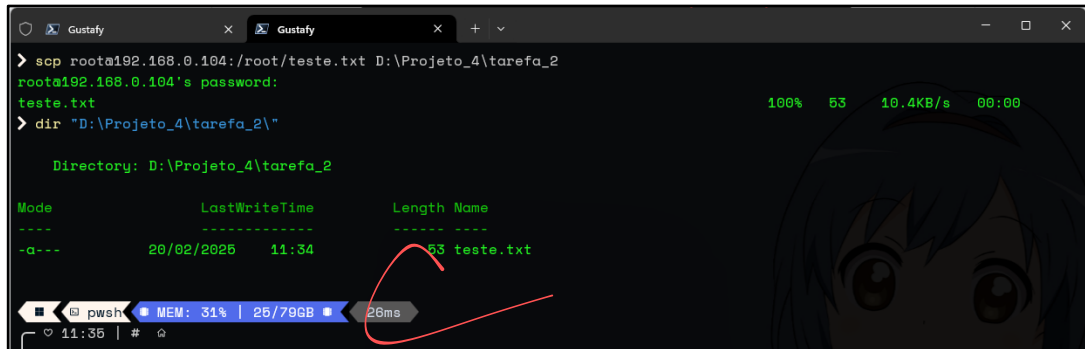
Figura 32 – Visão geral dos arquivos e sua localização.

Feito isso, nós salvaremos e na outra máquina iremos executar o comando abaixo (Código 2).

```
scp root@192.168.0.104:/root/teste.txt D:\Projeto_4\tarefa_2
```

Código 2 – Instalando SSH.

E conforme podemos observar na Figura 33, o arquivo foi enviado com sucesso.



```
> scp root@192.168.0.104:/root/teste.txt D:\Projeto_4\tarefa_2
root@192.168.0.104's password:
teste.txt
> dir "D:\Projeto_4\tarefa_2\"

Directory: D:\Projeto_4\tarefa_2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             20/02/2025   11:34             53 teste.txt
```

Figura 33 – Transferência executada com sucesso.

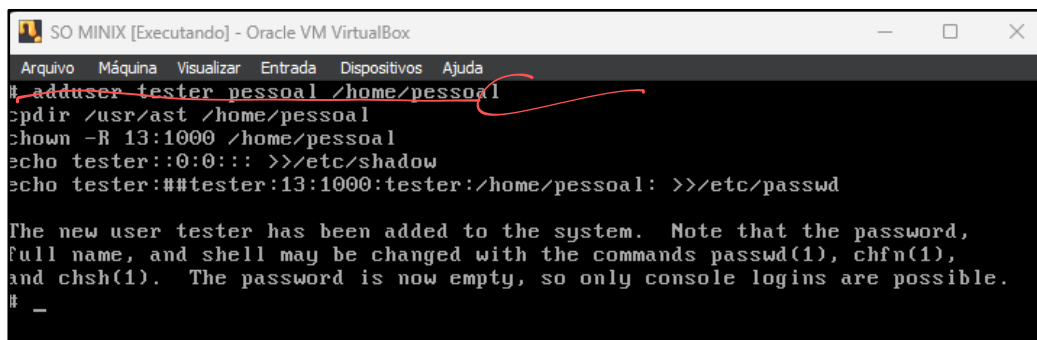
1.6. Criando uma conta usuário pessoal

Para criarmos uma conta de usuário pessoal, primeiramente temos que criar um grupo antes, portanto, vamos acessar o arquivo `/etc/group` e adicionar um grupo novo manualmente conforme na figura 34 abaixo.

```
operator:!:0:
daemon:!:1:
bin:!:2:
other:!:3:
tty:!:4:
uucp:!:5:
news:!:6:
ftp:!:7:
kmem:!:8:
www:!:9:
driver:!:10:
server:!:11:
sshd:!:23:
smtpd:!:26:
nogroup:!:99:
pessoal:!:100:
~
~
~
```

Figura 34 – Criação do grupo “pessoal”.

Agora vamos criar um usuário chamado “tester”, adicionando ele no nosso grupo “pessoal” e inserindo o diretório home (`/home/pessoal`) conforme podemos visualizar na Figura 35.

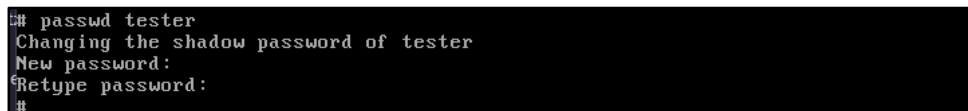


```
SO MINIX [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
# adduser tester pessoal /home/pessoal
cpdir /usr/ast /home/pessoal
chown -R 13:1000 /home/pessoal
echo tester::0:0::: >>/etc/shadow
echo tester:##tester:13:1000:tester:/home/pessoal: >>/etc/passwd

The new user tester has been added to the system. Note that the password,
full name, and shell may be changed with the commands passwd(1), chfn(1),
and chsh(1). The password is now empty, so only console logins are possible.
# _
```

Figura 35 – Criação do usuário.

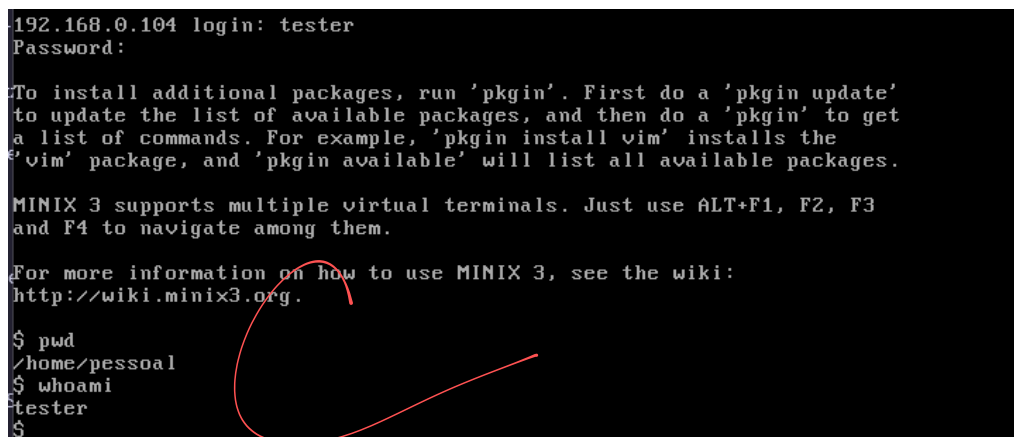
Agora vamos aproveitar que estamos no root e alterar a senha do nosso usuário que acabamos de criar.



```
# passwd tester
Changing the shadow password of tester
New password:
Retype password:
#
```

Figura 36 – Configurando uma senha.

E por fim, vamos sair do usuário root usando o comando exit até chegar na tela de login e realizar o login com nossas novas credenciais para testarmos se funcionou.



```
192.168.0.104 login: tester
Password:

To install additional packages, run 'pkgin'. First do a 'pkgin update'
to update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get
a list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the
'vim' package, and 'pkgin available' will list all available packages.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

$ pwd
/home/pessoal
$ whoami
tester
$
```

Figura 37 – Testando novo usuário.

Conforme podemos ver na Figura 37, o teste foi um sucesso. Usamos o comando pwd para verificar se o diretório atual é o nosso diretório home corretamente e o comando whoami para verificar em qual usuário estamos atualmente em login.

1.7. Instalando e configurando Bash como shell padrão

Primeiramente vamos instalar o bash via pkgin com o usuário root.

```
$ pkgin install bash
there's more than one version available for this package.
please re-run pkgin with a package name matching one of the following:
bash-2.05.2.7nb10
bash-4.1nb1
nothing to do.
$ su
Password:
# pkgin install bash-4.1nb1
calculating dependencies for bash-4.1nb1...
nothing to upgrade.
3 packages to be installed: libiconv-1.12nb1 gettext-lib-0.14.6 bash-4.1nb1 (314
7K to download, 6195K to install)
proceed ? [y/N] y
downloading packages...
```

Figura 38 – Instalando bash.

```
The following lines can be added to /etc/shells:

/usr/pkg/bin/bash

=====
processing local summary...
updating database: 100%
marking bash-4.1nb1 as non auto-removable
#
```

Figura 39 – Bash instalado com sucesso.

Agora que temos ele instalado, vamos configurar, e para isso temos que verificar qual o caminho do bash usando o comando “which bash” e inserir o caminho manualmente no arquivo /etc/passwd que iremos mostrar na Figura 40. E neste caso em específico, vamos alterar o shell para o root e para o nosso usuário chamado “tester”.

```
root:##root:0:0:Big Brother:/root:/usr/pkg/bin/bash
daemon:*:1:1:The Deuce:/etc:
bin:##root:2:0:Binaries:/home/bin:
uucp:*:5:5:UNIX to UNIX copy:/usr/spool/uucp:/usr/bin/uucico
news:*:6:6:Usenet news:/usr/spool/news:
ftp:*:7:7:Anonymous FTP:/usr/ftp:
ast:*:8:3:Andrew S. Tanenbaum:/home/ast:
www:*:9:9:World Wide Web:/usr/www:
driver:*:10:10:Device Drivers:/:
server:*:11:11:OS Servers:/:
service:*:12:12:System Services:/:
sshd:*:22:22:sshd:/:
smtpd:*:25:25:smtpd:/:
games:*:9998:98:/:
nobody:*:9999:99:/tmp:
tester:##tester:13:1000:tester:/home/pessoal:/usr/pkg/bin/bash
```

Figura 40 – Configurando o bash para os usuários.

Agora vamos sair do usuário e entrar novamente para ver se o bash vai carregar corretamente.

```
192.168.0.104 login: tester
Password:

To install additional packages, run 'pkgin'. First do a 'pkgin update'
to update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get
a list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the
'vim' package, and 'pkgin available' will list all available packages.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

-bash: [: too many arguments
-bash-4.1$ whoami
tester
-bash-4.1$ _
```

Figura 41 – Testando o bash.

Agora para tornar a experiência melhor, vamos transferir o arquivo .profile

disponibilizado pelo professor para o usuário root.

```
> scp D:\Projeto_4\tarefa_2\.profile root@192.168.0.104:/home/pessoal
root@192.168.0.104's password:
.profile
100% 1990 647.8KB/s 00:00
```

Figura 42 – Enviando o arquivo .profile.

Agora vamos copiar o arquivo do root para o usuário pessoal.

```
bash-4.1# cp /root/.profile /home/pessoal/
bash-4.1# ls /root/
.ashrc .ellepro.b1 .exrc testa.txt
.bash_history .ellepro.e .profile
bash-4.1# ls /home/pessoal/
.ashrc .bash_history .ellepro.b1 .ellepro.e .exrc .profile
bash-4.1# _
```

Figura 42 – Enviando o arquivo .profile.

Finalmente vamos testar em ambos usuários. Vale ressaltar que, quando estamos dentro do usuário pessoal (tester), ao entrarmos com o comando su para iniciar uma sessão com o usuário root, o profile acaba não carregando junto, logo, basta rodar “source .profile” para recarregar, caso o login seja feito direto com o root não precisa usar o source para recarregar

```
tester [ ~ ]$ whoami
tester
tester [ ~ ]$ su
Password:
bash-4.1# source .profile
root [ ~ ]# whoami
root
root [ ~ ]#
```

Figura 43 – Testando a personalização do bash.

2. Referências

- [1] Dalton Matsuo Tavares, (2025) “PROJETO 4 – MINIX”, material disponibilizado no google classroom e SIGAA, Janeiro.
- [2] MINIX 3 WIKI, (2014) “Setting the Root Password”, <https://wiki.minix3.org/doku.php?id=usersguide:settingrootpassword>, Novembro.